Задание 1

Измените команду ls /tmp /tmp1так, чтобы:

1. Результат работы (список файлов) для текущего запуска команды выводился в файл /tmp/file_list.
2. Ошибки для каждого запуска добавлялись в файл /tmp/file_errors.

Примечание к заданию:

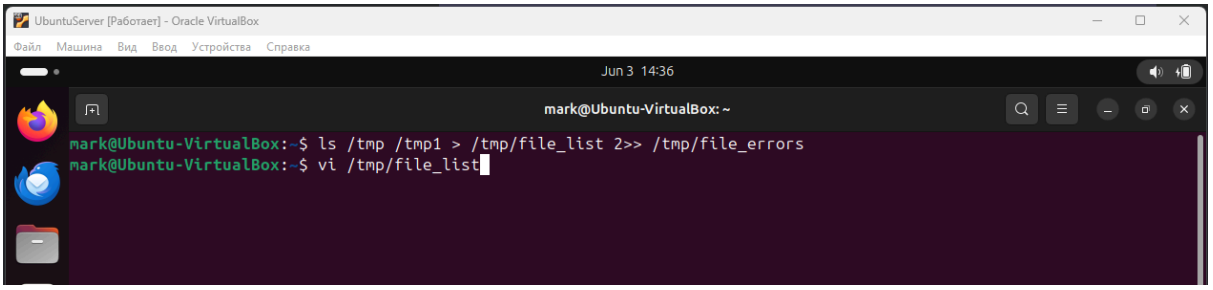
1. Создавать /tmp1 не требуется. Директория должна отсутствовать для генерации вывода stderr.
2. Задание необходимо выполнить одной командой.

В качестве решения пришлите полученную команду и скриншот терминала с выводом содержимого созданных файлов

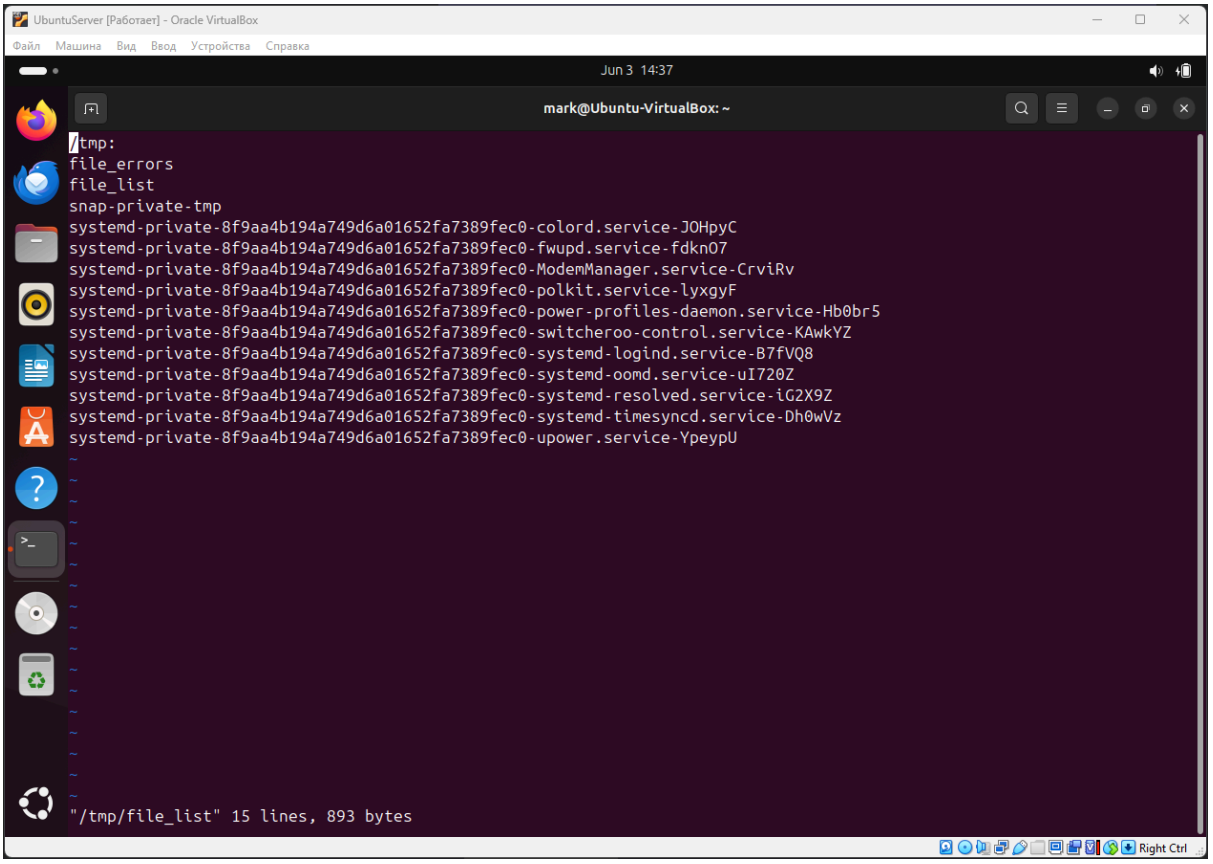
Решение 1

Для выполнения задания требуется изменить приведенную команду следующим образом:

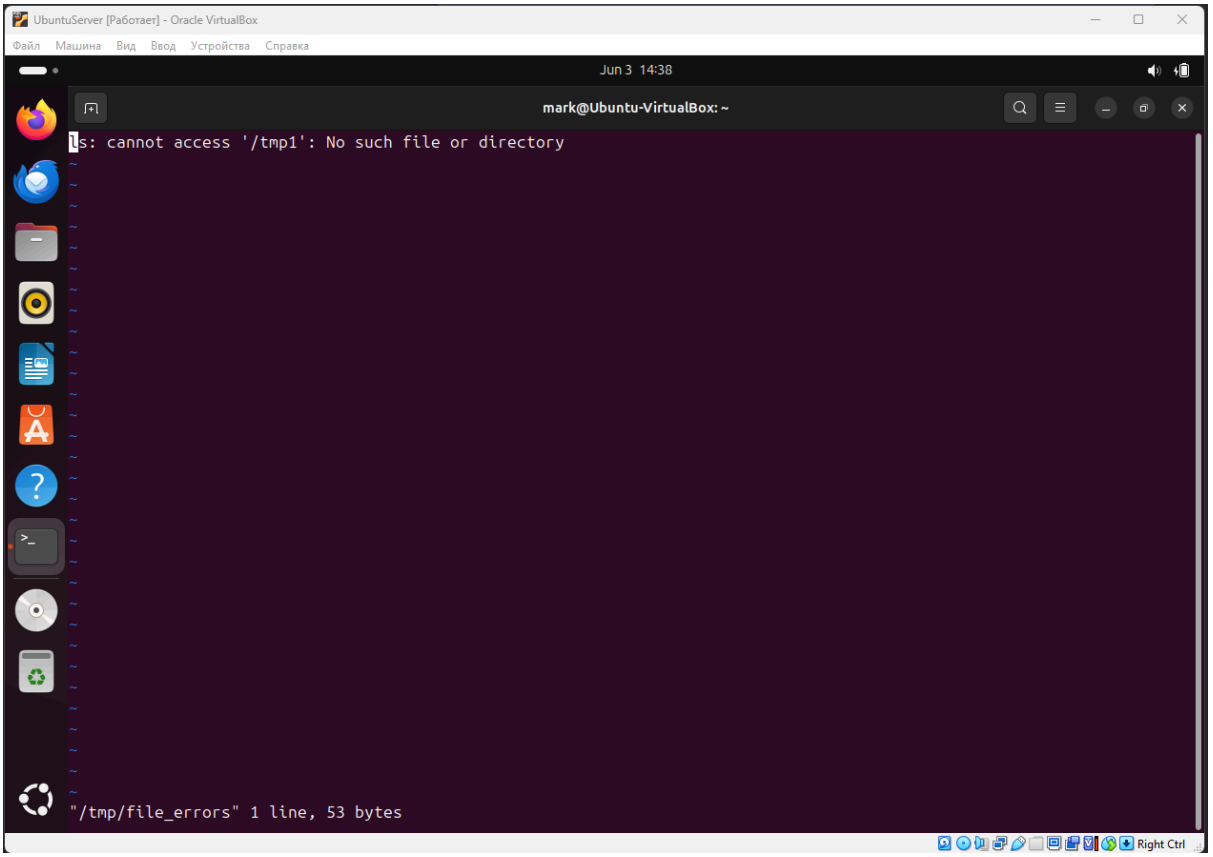
ls /tmp /tmp1 > /tmp/file_list 2>> /tmp/file_errors



Вывод содержимого файла /tmp/file_list:



Вывод содержимого файла /tmp/file_errors:



Задание 2

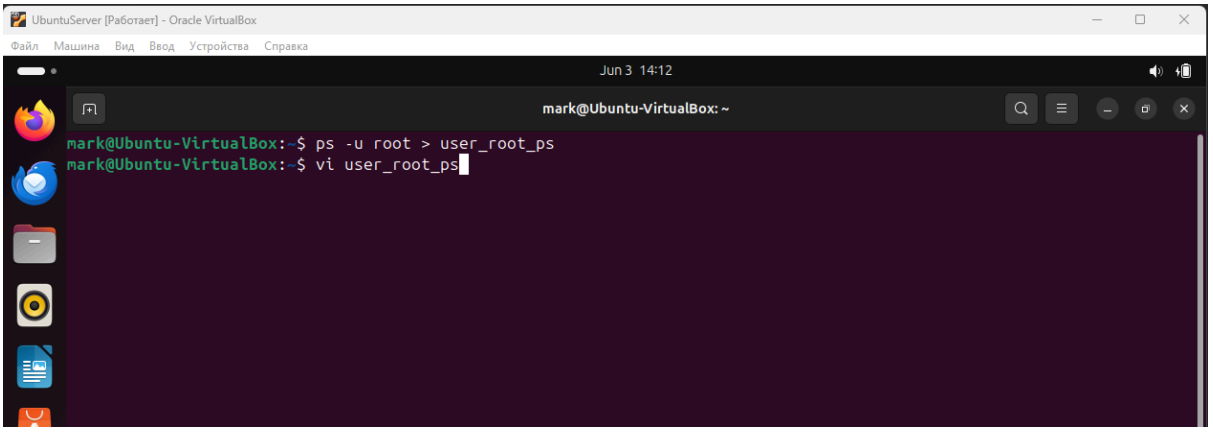
Напишите команду, которая выводит все запущенные процессы пользователя root в файл "*user_root_ps*".

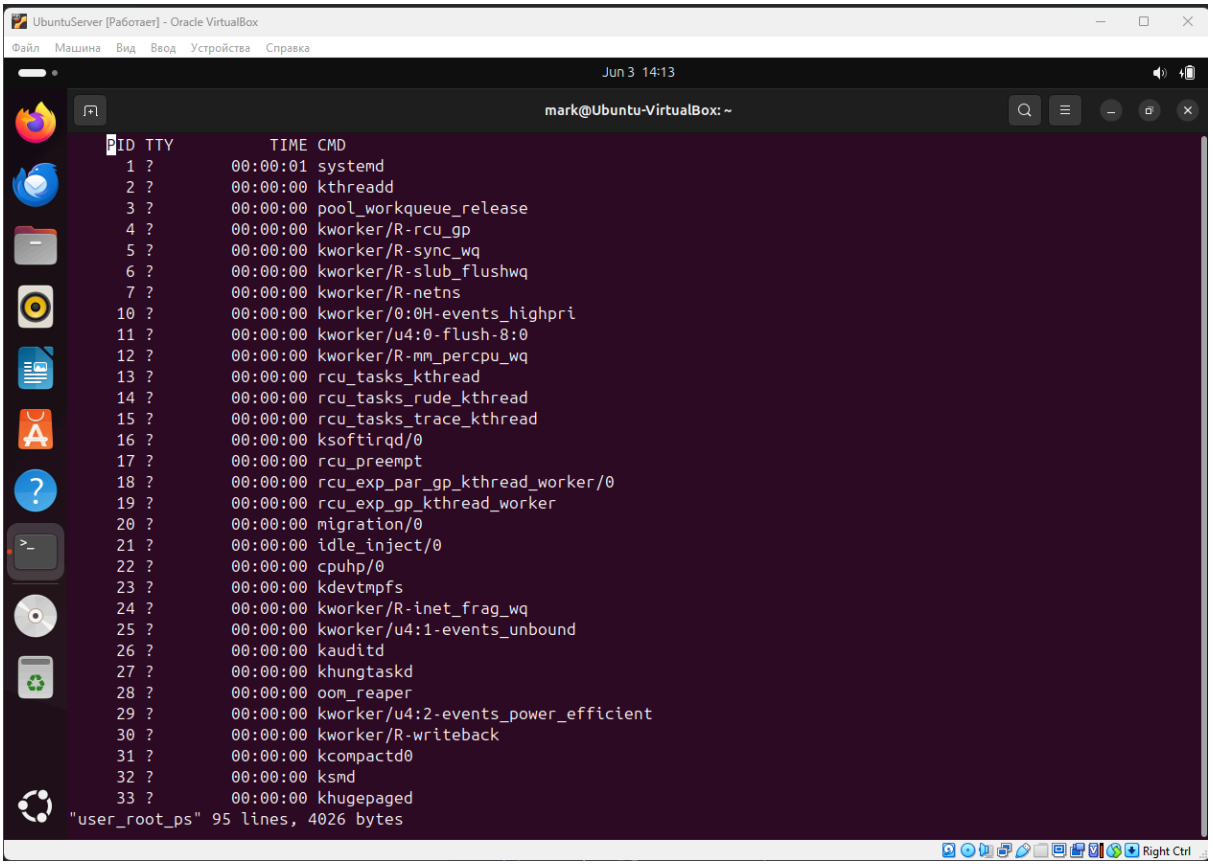
Решение 2

Для этого требуется использовать команду:

ps -u root > user_root_ps

Команда ps выводит только процессы текущего пользователя и текущего терминала. Для получения информации о процессах конкретного пользователя нужно использовать параметр -u root, который отфильтровывает процессы только пользователя root, затем команда > user_root_ps перенаправляет стандартный вывод в файл user_root_ps.




UbuntuServer [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Jun 3 14:13
mark@Ubuntu-VirtualBox: ~
PID TTY TIME CMD
1 ? 00:00:01 systemd
2 ? 00:00:00 kthreadd
3 ? 00:00:00 pool_workqueue_release
4 ? 00:00:00 kworker/R-rcu_gp
5 ? 00:00:00 kworker/R-sync_wq
6 ? 00:00:00 kworker/R-slub_flushwq
7 ? 00:00:00 kworker/R-netns
10 ? 00:00:00 kworker/0:0H-events_highpri
11 ? 00:00:00 kworker/u4:0-flush-8:0
12 ? 00:00:00 kworker/R-mm_percpu_wq
13 ? 00:00:00 rcu_tasks_kthread
14 ? 00:00:00 rcu_tasks_rude_kthread
15 ? 00:00:00 rcu_tasks_trace_kthread
16 ? 00:00:00 ksoftirqd/0
17 ? 00:00:00 rcu_preempt
18 ? 00:00:00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
19 ? 00:00:00 rcu_exp_gp_kthread_worker
20 ? 00:00:00 migration/0
21 ? 00:00:00 idle_inject/0
22 ? 00:00:00 cpuhp/0
23 ? 00:00:00 kdevtmpfs
24 ? 00:00:00 kworker/R-inet_frag_wq
25 ? 00:00:00 kworker/u4:1-events_unbound
26 ? 00:00:00 kauditd
27 ? 00:00:00 khungtaskd
28 ? 00:00:00 oom_reaper
29 ? 00:00:00 kworker/u4:2-events_power_efficient
30 ? 00:00:00 kworker/R-writeback
31 ? 00:00:00 kcompactd0
32 ? 00:00:00 ksmd
33 ? 00:00:00 khugepaged
"user_root_ps" 95 lines, 4026 bytes
Right Ctrl

Задание 3

Начинающий администратор захотел вывести все запущенные процессы пользователя с логином "2" в файл "*user_2_ps*".

Для этого он набрал команду:

ps -U 2> user_2_ps

Затем, он аналогично повторил для пользователя с логином "5" вывод в файл "user_5_ps":

ps -U 5> user_5_ps

Вопрос:

Почему вывод этих команд и содержимое файлов сильно отличаются друг от друга? Как должны выглядеть правильные команды?

Примечание:

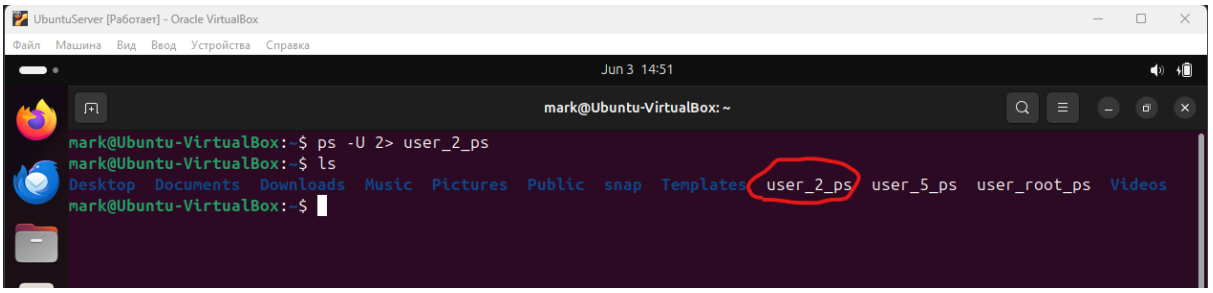
Если у вас в системе нет пользователей "2" и/или "5" (это нормальная ситуация), то утилита ps выводит только одну строку:

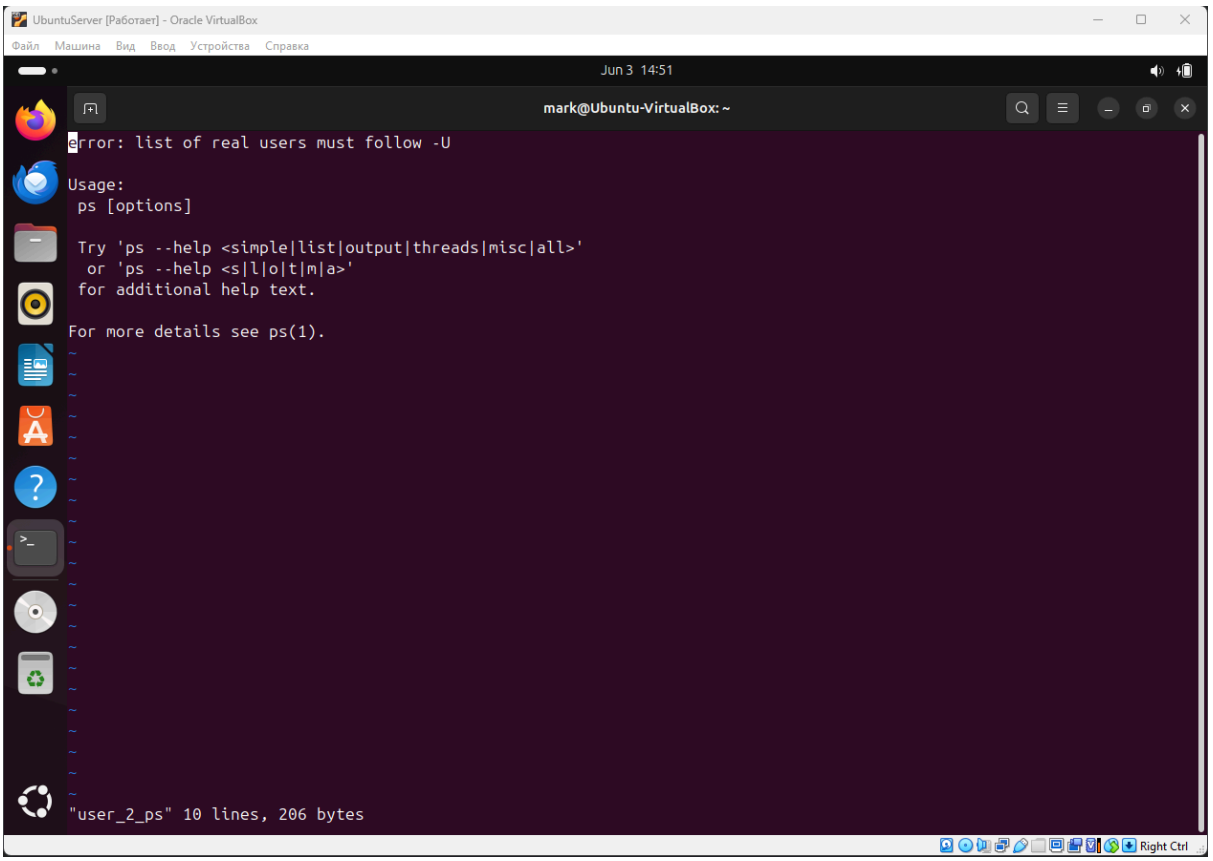
PID TTY TIME CMD

Ответ приведите в виде снимка экрана с комментариями в свободной форме.

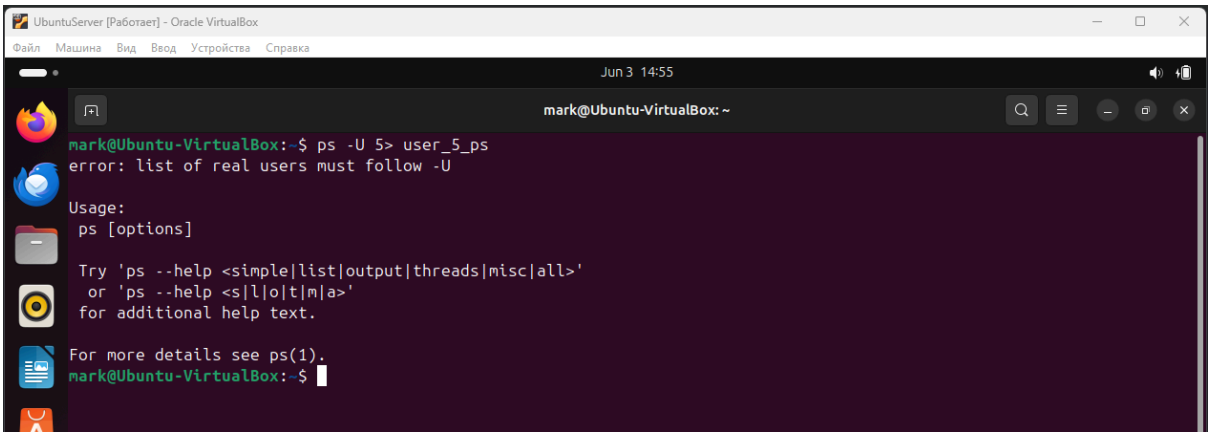
Решение 3

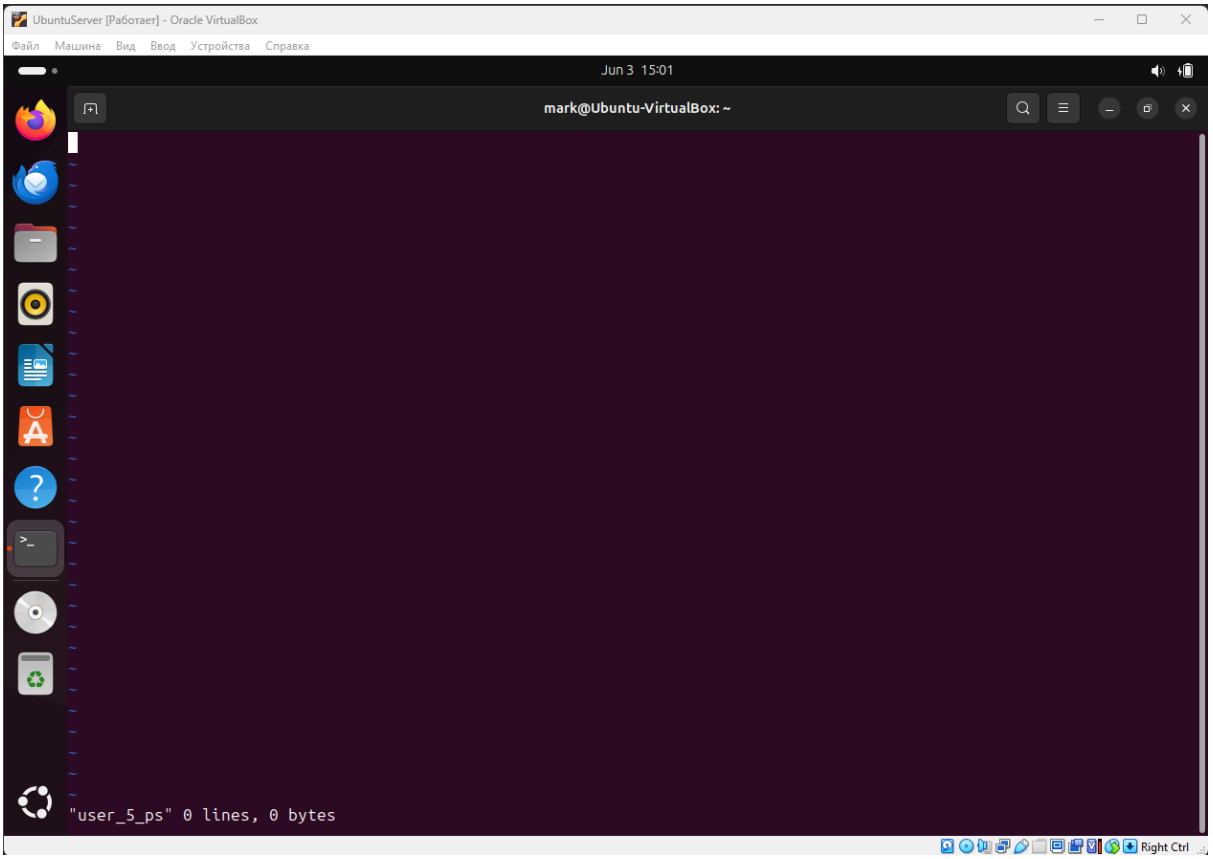
В случае выполнения первой команды bash воспринимает 2 не как аргумент после параметра -U, т.е. не ищет процессы пользователя 2, а как перенаправление потока ошибок в файл *user_2_ps.* В результате выполнения мы видим, что в домашней директории создался файл *user_2_ps* в котором содержится текст ошибки:





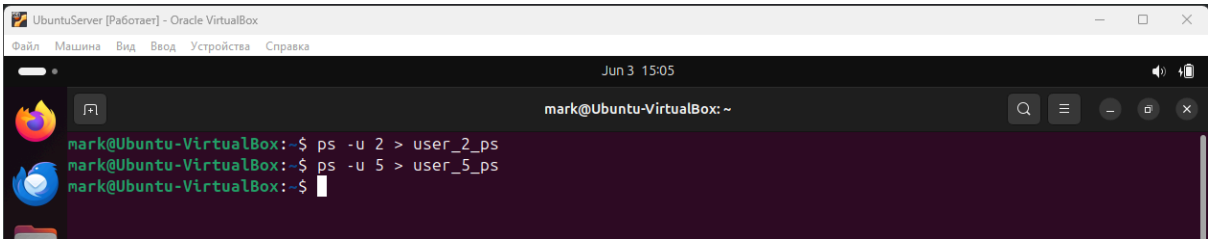
В случае выполнения второй команды повторяется практически аналогичная ситуация, за исключением того, что нет потока 5, поэтому bash воспринимает это как ошибку и перенаправление не срабатывает.
Текст ошибки выводится в консоль, файл user_5_ps создается в домашней директории, но он пустой.



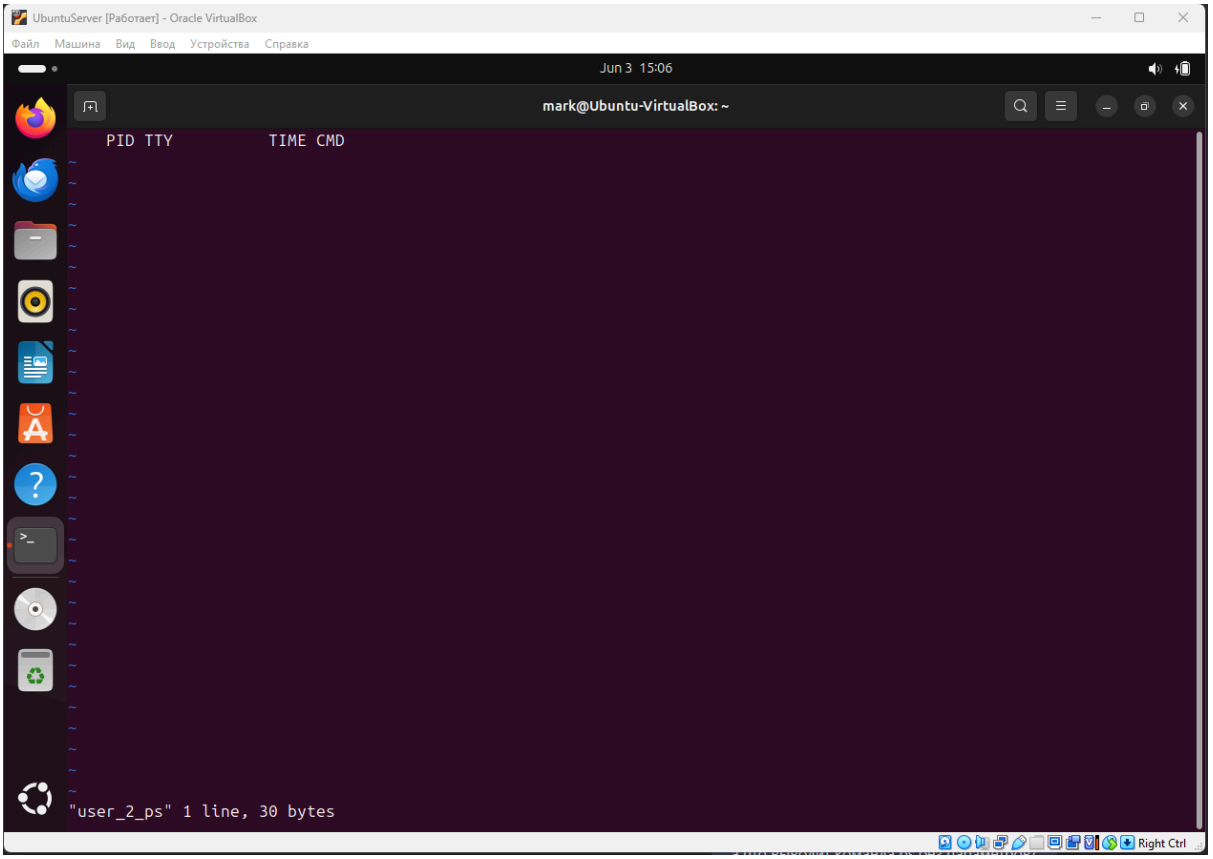


Правильные команды должны выглядеть следующим образом:

ps -u 2 > user_2_ps 2> /dev/null
ps -u 5 > user_5_ps 2> /dev/null



И тогда оба созданных файла, в виду того, что пользователей 2 и 5 нет в системе, будут содержать следующую информацию:


UbuntuServer [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Jun 3 15:06
mark@Ubuntu-VirtualBox: ~
PID TTY TIME CMD
"user_2_ps" 1 line, 30 bytes
Right Ctrl